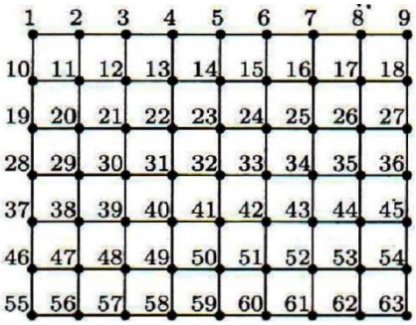
1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом

1. Тело свободно падает и за последние 4 с проходить расстояние 120 м. Найти скорость тела (м/с) в момент когда тела проходила высоту 45 м. $g = 10$ м/с^2
   A) 40 C) 60
   B) 50 D) 10
2. Два тела начали движение с одной точки А с одинаковой скоростью в противоположенном направлении. Через 1 минуту после начало движение расстояние между ними оказалось 200 м. Если эти тела начали бы движение с той же точки, но в одном направлении, то какое расстояние было бы между ними за 2 минуты?
   A) 200м C) 0
   B) 100м D) 400м
3. В вертикальном цилиндре под поршнем имеется одноатомный газ количеством 1 моль. Давление газа 200 кПа. На сколько литров увеличиться объём газа при передачи ему 6 кДж теплоты.
   A) 24 C) 48
   B) 12 D) 10
4. Квадратная рамка стороною 10 см расположен в однородном магнитном поле с индукцией 0,2 Тл. Если угол между нормалью плоскости и вектором индукции 60°, то найти магнитный поток (мВб) возникающий в рамке.
   A) 2 C) 3
   B) 4 D) 1
5. Пружинный маятник колеблется по закону $x = 0.2sin12t$ (м). Масса грузика 800 г. Найти максимальную кинетическую энергию (Дж) этого колебание.
   A) 2.3 C) 4.1
   B) 3.2 D) 1.8
6. Многоатомный газ изобарно расширяясь совершил работу 500 Дж. Найти на сколько Дж изменилось внутренняя энергия этого газа.
   A) 500 C) 1500
   B) 750 D) 2000
7. Тело массой 2 кг равномерно двигается по окружности со скоростью 4 м/с. Найти изменение импульса (кг*м/с) за ¼ периода.
   A) 8 C) 0
   B) 16 D) $8\sqrt{2}$
8. На какой глубине (м) озера давление больше чем атмосферное в 5 раз? $g = 10$ м/с^2
   A) 20 C) 40
   B) 50 D) 60
9. Конденсатор, с какой ёмкостью (пФ) надо соединит последовательно к конденсатору ёмкостью 200 пФ чтобы, получилось система с ёмкостью 40 пФ.
   A) 50 C) 40
   B) 160 D) 100

DEPARTAMENT

10. На рисунке каждая клетка имеет сторону 1 см. Заряд q расположен на 18-точке. Найти $\mathbf{E_9/E_{30}}$.



A) $\frac{1}{20}$
B) $\frac{1}{40}$
C) 40
D) 20

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом

11. При соединении к аккумулятору внешнего сопротивление 10 Ом, мощность в нём оказалось 100 Вт, а общее мощность цепи 110 Вт. Найти внутреннее сопротивление (Ом) аккумулятора.
A) 10
B) 1
C) 0.1
D) 15

12. Два разноименных точечных заряда одинаковой величины 4 нКл находятся на расстоянии 60 см друг от друга. Найдите напряженность (В/м) поля в точке, которая находится на середине отрезка, соединяющего заряды.
A) 400
B) 0
C) 200
D) 800

13. Период колебание пружинного маятника T. Найти период колебание после того как пружину разделили на две равные куски по длине и соединили параллельно эти куски.
A) T
B) $2T$
C) $\frac{T}{2}$
D) $4T$

14. Тело свободно падает без начальной скорости. За какое время тело проходит n – метр своего падение?
A) $\sqrt{\frac{2}{g}}(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$
B) $\frac{g}{2}(2n-1)$
C) $\sqrt{\frac{2n-1}{g}}$
D) g

15. Жёсткость пружины 300 Н/м. Пружину разделили по длине на 4 куска в отношении 1:2:3:4. Найти жёсткость (Н/м) длинного куска.
A) 120
B) 75
C) 750
D) Нельзя определить

16. Имеется 4 шара радиусами 2R, R, 4R, 3R и зарядами 2, 3, 5, 10 нКл соответственно. Найти заряд (нКл) 4 – шара после соединение всех шаров с друг – другом тонкими проводами.
A) Нельзя определить
B) 5
C) 8
D) 6

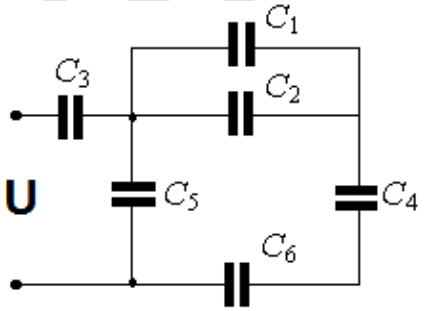
17. Через лампочку подключённая к напряжению 220 В протекает ток 1 А. Если 4% энергии выделяемой на лампе превращается в световую энергию, то какая световая энергия (Дж) выделяется на лампе за 0,5 часа?
A) 15840
B) 13380
C) 18470
D) 12450

DEPARTAMENT

18. Найти радиус капли полученная при слиянии двух капель с радиусами R_1 и R_2.
    A) $R_1 + R_2$
    B) $\sqrt{R_1 R_2}$
    C) $(R_1^3 + R_2^3)^{\frac{1}{3}}$
    D) $\sqrt{R_1^2 + R_2^2}$
19. Пружинный маятник вывели из положения равновесия на 7 см и отпустили. На каком расстоянии (м) от точки равновесие кинетическая энергия колеблющегося тела будет равна потенциальной энергии? $\sqrt{2} \approx 1.4$
    A) 7
    B) 3.5
    C) 9.8
    D) 5
20. Пружинный маятник колебаться гармоническим образом. В процессе колебания какой параметр не меняется по времени гармоническим образом?
    A) Кинетическая энергия
    B) Потенциальная энергия
    C) Полная механическая энергия
    D) Сила упругости

<u>3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом</u>

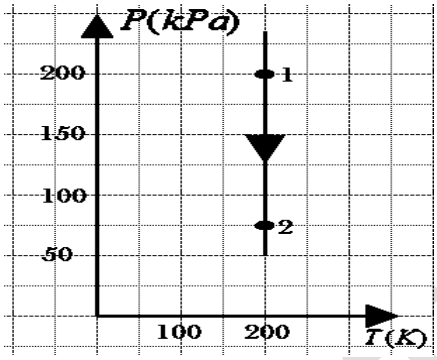
21. При взвешивании на неравноплечных рычажных весах вес тела на одной чашке получился равным 20 Н, на другой 5 Н. Определите массу тела. $g = 10$ м/с^2.
22. Из точки, расположенной на высоте 40 м, бросают камень со скоростью 20 м/с под углом 30° к горизонту. Через какое время (с) камень упадет на землю? $g = 10$ м/с^2.
23. Схема, показанная на рисунке, подключили к источнику переменного тока напряжение меняется по закону $U = 0.05cos300t$. Если $C_1 = C_2 = C_5 = 4$ мкФ, $C_3 = C_4 = C_6 = 16$ мкФ , найти сопротивление (Ом).



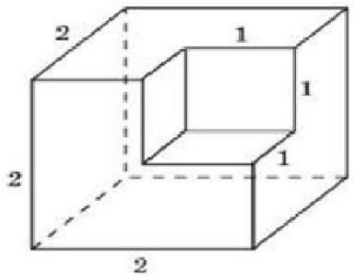
24. Тело брошено с некоторой высоты горизонтальным образом. В некоторый момент времени тангенс угла между вектором скорости и горизонтом оказалось равным $2\sqrt{3}$. Найти для этого момента удвоенное значение косинуса угла между вектором смещение и горизонтом.
25. К аккумулятору подключили внешнее сопротивление R_1и оказалось что КПД схемы 27%. Потом R_1 поменяли на сопротивление R_2 ($R_1 \neq R_2$) и оказалось что полезная мощность схемы не изменилось. Найти КПД (%) для новой схемы.
26. Какое количество теплоты (в кДж) надо сообщить 2 кг льда, взятого при температуре -5°C, чтобы полностью его растопить? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг*К), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг.

DEPARTAMENT

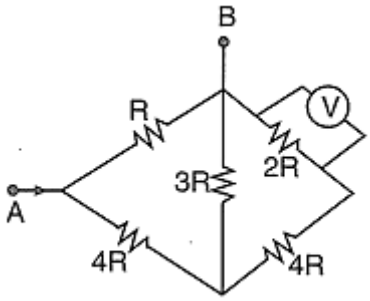
27. Пользуясь графиком $P(T)$ найти (Дж) работу идеального газа количеством 3 моль при переходе из 1 точки 1 в точку 2. $R = 8.3\frac{\text{Дж}}{\text{моль}*K}$, $\ln\left(\frac{8}{3}\right) \approx 1$



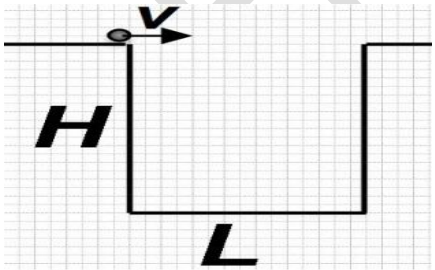
28. В однородном кубе, сторона которого 2 м сделали кубическую полость со стороною 1 м как показано на рисунке. Найти на сколько см переместилось центр массы куба. $\sqrt{3} \approx 1{,}73$



29. Если в схеме напряжение между точками A и B 180 В, то найти показание вольтметра (В).



30. Мячик бросили со скоростью v= 40 м/с горизонтально в промежуток между двумя зданиями. Если H=45 м и L=17 м, то найти сколько раз мячик столкнётся со зданием который располагается справа, до того как упадёт на землю. Все столкновения считать упругими. $g = 10$ м/с^2



DARTAMENT